

MODULE BDOE633

Administration et Optimisation des Bases de Données



Bachelor SIN · Spécialisation SysOps · 3^e année

Séance 1 — Cadrage et fil rouge NanoOrbit

EPSI | Année 2025-2026

Où s'inscrit ce module ?

Bloc de compétences

BC01 — Administrer le Système d'Information

Fiche RNCP 35594

Compétences visées

ASRBD1.6 · ASRBD1.7 · ASRBD1.8

Administration, performance, stockage

Évaluation

Mise en situation professionnelle reconstituée

Rattachée à la MSPR TP623

À retenir

À la fin du module, vous constituerez un dossier d'exploitation complet d'une base de données de production. Ce dossier sert d'appui à votre évaluation formative, intégrée à la MSPR TP623.

Format pédagogique

Modalité	Volume	Quand
Face-à-face présentiel (FFP)	2 h	Aujourd'hui
Classe virtuelle (CV)	4 h	Prochaines semaines
FOAD — autoformation	8 h	Entre les séances

14

HEURES AU TOTAL

réparties sur 7 séances de 2 heures

Le format mêle présentiel, distanciel et autonomie. L'administration s'apprend en faisant : vous travaillerez sur une base Oracle réelle, et votre travail évoluera de séance en séance.

Trois compétences à acquérir

1 ASRBD1.6

Administrer les bases de données avec méthode selon la configuration de mise en production

Garantir la disponibilité

2 ASRBD1.7

Mesurer et analyser les performances pour optimiser le stockage et faciliter les accès

Mesurer la performance

3 ASRBD1.8

Améliorer les performances en optimisant l'emplacement des stockages

Optimiser l'espace

En français courant — ces trois compétences forment un cycle : on garantit la disponibilité, on la mesure, on l'améliore.

Comment êtes-vous évalués ?

ÉVALUATION FORMATIVE

Mise en situation professionnelle reconstituée

« Conception, exploitation et protection d'une base de données via un SGBD relationnel »

Pas d'examen final surprise — vous produisez tout au fil du module.

Le dossier d'exploitation

Vous le construisez séance après séance — chaque étape y verse ses livrables.

La mise en situation

Vous traitez un cas réel dans la posture d'un administrateur de base de données.

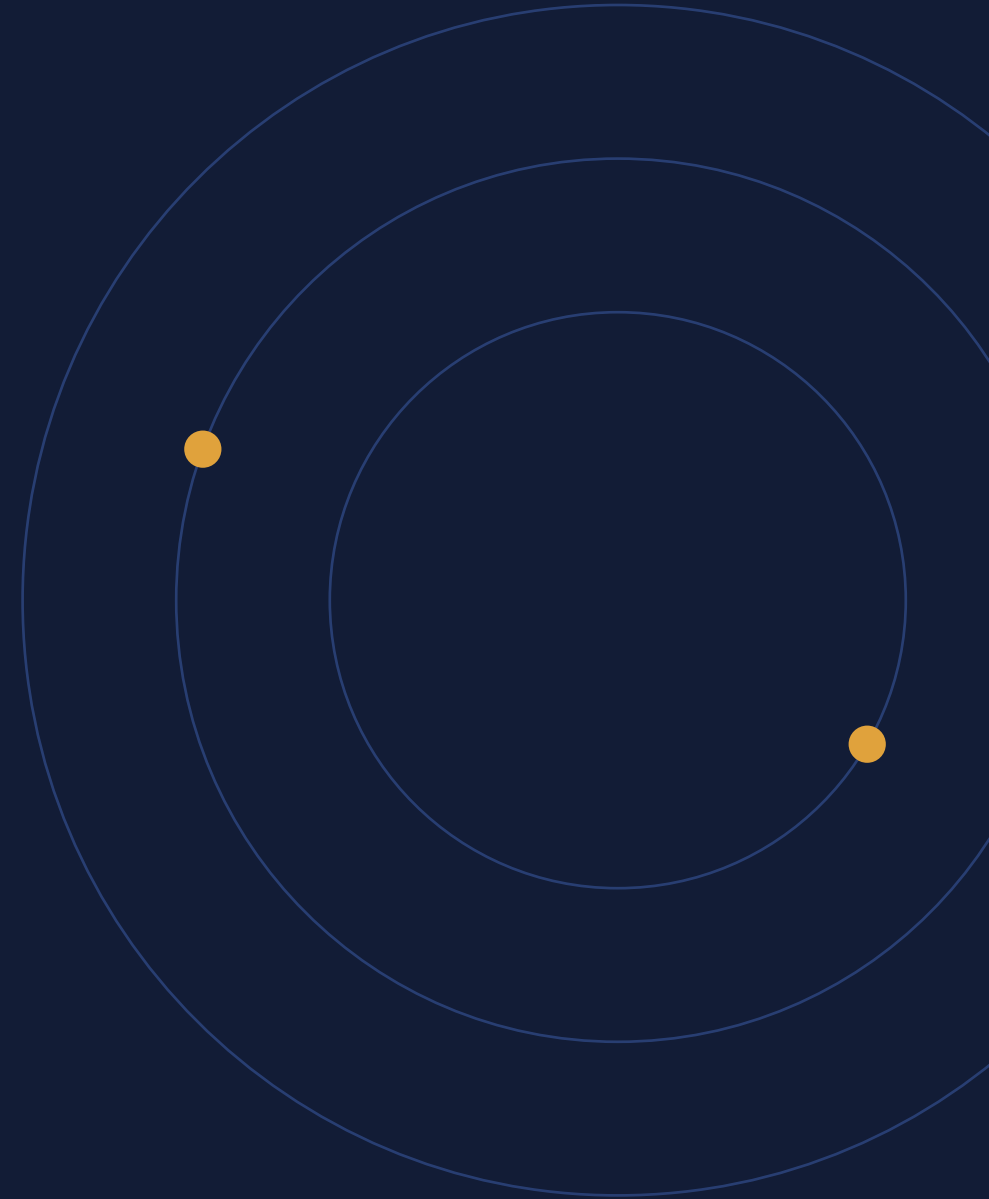
La certification

Le dossier nourrit directement votre MSPR TPRE623.

BLOC 2

Changement de posture

Du développeur de bases de données à l'administrateur



Le développeur de bases de données

Sa question : « Comment faire fonctionner l'application ? »

● Conçoit le modèle conceptuel et logique de données (MCD / MLD)

● Écrit le langage de définition de données (CREATE TABLE)

● Écrit les triggers et la logique métier

● Écrit les requêtes et les procédures stockées

● Livre une application qui répond à un besoin fonctionnel

Il pense « fonctionnel » : créer le schéma, coder la logique.

L'administrateur de bases de données

Sa question : « Comment garder la base debout, rapide et restaurable ? »

- Reçoit la base déjà en production
- Organise le stockage : tablespaces, index
- Mesure les performances et optimise les accès
- Garantit les objectifs de continuité (RPO / RTO)
- Sauvegarde, restaure et supervise la base

Il pense « disponibilité, intégrité, performance ». Il ne code pas le métier — il le protège.

La règle d'or du module

Pendant ce module, vous ne toucherez plus jamais au schéma ni au code PL/SQL.

Vous héritez d'une base en production. Vous l'administrez.

Une posture à part entière : explorer une base existante, la connaître, la sécuriser, la superviser. C'est libérateur pour qui n'est pas à l'aise en développement — et formateur pour tous.

Rencontrez NanoOrbit

Une startup de nano-satellites d'observation de la Terre

- Une constellation de CubeSats miniaturisés en orbite
- Surveillance climatique : déforestation, fonte des glaces, qualité de l'air
- Trois centres de contrôle : Paris, Singapour et Houston
- Des stations au sol réparties dans le monde entier
- Une fenêtre de communication avec un satellite toutes les 90 minutes



Pourquoi ce cas d'école ?

Données non rejouables

Une fenêtre de communication ratée ne se rattrape pas.

→ La sauvegarde est critique

Disponibilité 24 h / 24

Les satellites passent en continu, sans interruption planifiée.

→ Disponibilité cible 99,5 %

Volumétrie hétérogène

Référentiel stable, opérationnel en croissance, historique long.

→ Trois profils de stockage

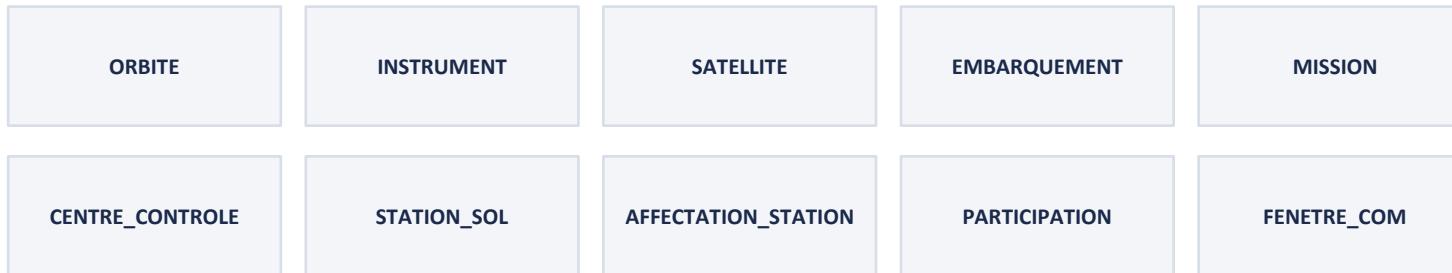
Architecture multi-sites

Trois centres de contrôle : Paris, Singapour, Houston.

→ Continuité de service

La base de données NanoOrbit

Un schéma Oracle de 10 tables



+ 5 triggers métier + 1 package PL/SQL (pkg_nanoOrbit) + données peuplées

Point clé

La base vous est livrée clé en main.

Vous ne la construisez pas. Vous l'administrez.
Tout ce que vous avez appris à modéliser est déjà fait.

Le schéma arrive sur votre bureau un lundi matin. Que faites-vous ?

Le scénario progressif en six étapes



Chaque étape produit des livrables réutilisés par la suivante. À la fin : un dossier d'exploitation complet.

De l'idée à la prise en main

ÉTAPE 0 — AUJOURD'HUI

NanoOrbit choisit son SGBD

- Vous réalisez un benchmark des SGBD
- Vous recommandez Oracle de façon argumentée
- Vous lisez le contrat de services



ÉTAPE 1 — SÉANCES 2 & 3

La base est livrée

- La base Oracle arrive en production
- Vous l'explorez et l'utilisez
- Vous organisez le stockage

Vous ne commencez pas par écrire du SQL — vous commencez par comprendre le besoin du client et l'outil adapté.

De la stratégie à la mise en œuvre

ÉTAPE 2 — SÉANCE 4

NanoOrbit exige des garanties

- Vous définissez une stratégie de sauvegarde
- Vous concevez un plan de reprise d'activité
- Tout cela reste sur le papier



ÉTAPE 3 — SÉANCE 5

Incident : perte de données

- Vous mettez en œuvre RMAN concrètement
- Vous testez la restauration
- Vous prouvez que la procédure fonctionne

Tout ce qui est défini au tableau, vous le réalisez pour de vrai sur la base Oracle.

De la surveillance à l'amélioration

ÉTAPE 4 — SÉANCE 6

La base grossit, des lenteurs apparaissent

- Vous mettez en place des indicateurs (KPI)
- Vous configurez alertes et notifications
- Vous supervisez de façon proactive



ÉTAPE 5 — SÉANCE 7

Audit demandé par la direction

- Vous auditez l'état de la base
- Vous rédigez un plan d'actions
- Vous finalisez le dossier d'exploitation

Administrer, c'est ne pas subir les incidents : les anticiper. C'est l'aboutissement du fil rouge.

Le contrat de services NanoOrbit

Document de référence du module

Toute décision technique que vous prendrez sera justifiée par une ligne de ce contrat.

Engagement du contrat	Conséquence technique
RPO 15 min sur les tables opérationnelles	Mode archivelog, sauvegarde fréquente des journaux
Disponibilité 99,5 %	Environ 50 minutes d'indisponibilité tolérée par semaine
RTO 30 min sur les tables opérationnelles	Procédures de restauration testées et chronométrées

Le contrat n'est pas abstrait : chaque ligne a une conséquence technique que vous verrez tout au long du module.

Explorer la base NanoOrbit

Démonstration en direct

Connexion à l'instance Oracle (FREEPDB1 / NANOORBIT_ADMIN)

Exploration des dix tables du schéma

Lecture de la volumétrie et de l'occupation disque

Observation de l'activité récente de la base

C'est réel, c'est peuplé : votre terrain de travail pour les 14 heures.



```
SQL*Plus  -  NANOORBIT_ADMIN

SQL> SELECT statut, COUNT(*) FROM satellite
      GROUP BY statut;

STATUT          NB
-----  --
Opérationnel      3
En veille          1
Désorbité          1

SQL> _
```

Trois points à retenir

1

Changement de posture

Vous passez de développeur à administrateur.
Vous n'écrivez plus le code métier — vous
garantissez la base.

2

Le fil rouge NanoOrbit

Un scénario qui progresse en six étapes. La
base évolue ; vous constituez un dossier
d'exploitation.

3

Le contrat de services

Le document structurant : chaque décision
technique se justifie par un de ses
engagements.

Ces trois points vous orienteront pendant tout le module.

Ce qu'il vous reste à faire

Lire

Le contrat de services et le fil rouge NanoOrbit, en entier.

Finaliser

Le benchmark SGBD en binôme, puis déposer votre rendu écrit.

Vérifier

Votre accès à l'environnement Oracle et constituer vos binômes.

Séance 2

Plan d'administration et outils Oracle

Classe virtuelle · 2 h · restitution des benchmarks en ouverture